Reporte

<table>
<tr><td colspan="3">Equipo 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre:

Lesly Adamaris Cotlame Nieto

Christopher Bethancourt Contreras

Francisco Mora Ruiz</td><td>Matrícula:

2226958

2226948

2226912</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: 3 — PIA, apartado 2: Arquitectura</td><td colspan="2">Actividad: Documento de decisiones técnicas de Eventos Nova.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

• Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
• Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
• Git. (s. f.). gitattributes: Defining attributes per path. https://git-scm.com/docs/gitattributes
• Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman’s guide to software structure and design. Prentice Hall.
• PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/
• Render. (s. f.). Blueprint YAML reference. https://render.com/docs/blueprint-spec
• SQLAlchemy. (s. f.). SQLAlchemy 2.0 documentation. https://docs.sqlalchemy.org/en/20/</td></tr>
</table>

Objetivo:

Documentar la arquitectura implementada de Eventos Nova y justificar sus decisiones con evidencia del código, de las migraciones y de las pruebas, de modo que exista trazabilidad entre el análisis del negocio, el diseño y la implementación.

Procedimiento:

Documento de decisiones técnicas - Eventos Nova

Propósito

Este documento consolida las decisiones que dieron forma a Eventos Nova y distingue cuatro tipos: las decisiones de negocio registradas en el cierre de alcance, las decisiones internas del equipo que precisan reglas sin aprobación externa, las decisiones técnicas que eligen cómo implementar las reglas (TD-01 a TD-13) y las decisiones aprobadas por el equipo y registradas en ADR. Las decisiones técnicas se describen con su contexto, alternativas, decisión y consecuencias, y remiten al ADR que las registra.

Tipo de decisión	Identificadores	Quién la registra o aprueba	Dónde se integra
Decisión de negocio	A, B, C; C-01 a C-15	Registradas como aprobadas en el cierre de alcance del 23/10/2026; las fuentes no nombran a un aprobador externo	BRD versión 2.0 (necesidades, restricciones y reglas vigentes)
Decisión interna del equipo	E-1 a E-4 (ADR-007); D-2 y D-3 (ADR-008)	Equipo del proyecto; E-2 a E-4 y la parte interna de D-3 sin aprobación externa	BRD versión 2.0 (precisiones vigentes); ADR-007 y ADR-008
Decisión aprobada por el equipo (ADR)	D-P1 a D-P3; S-1 a S-9 (ADR-009 a ADR-011)	Equipo del proyecto, 01/11/2026; no son aprobaciones del cliente ni del profesor	BRD versión 2.0; historias complementarias HC-01 a HC-06
Decisión técnica	TD-01 a TD-13	Equipo del proyecto	Este documento; ADR-001 a ADR-011

Decisiones de negocio

ID	Decisión	Registro	Estado	Implementación / prueba
A	Devolución del anticipo cuando la contratación se cierra sin confirmarse (5 días hábiles)	Cierre de alcance 23/10/2026	Registrada como aprobada en el cierre de alcance	TipoDevolucion «Anticipo de contratación cerrada»
B	El 30 % es el mínimo del anticipo; el excedente no se devuelve ni se aplica	Cierre de alcance	Registrada como aprobada en el cierre de alcance	EstadoCuenta.anticipo_excedente()

ID	Decisión	Registro	Estado	Implementación / prueba
C	No reembolso al cancelarse el Evento, incluidos excedentes y pagos tardíos	Cierre de alcance	Registrada como aprobada en el cierre de alcance	Revisión administrativa con constancia
C-01 a C-15	Reglas conservadas (inicio en T, plazos, obligaciones por concepto, devoluciones, días hábiles)	Cierre de alcance	Registradas como aprobadas en el cierre de alcance	Dominio y trabajador
E-1 a E-4	Días hábiles GL-060; coherencia solicitud-contrato-evento; pagos parciales del anticipo	ADR-007	Decisión del equipo (E-2 a E-4 sin aprobación externa)	test_decisiones_stakeholder.py; test_anticipo_pagos_parciales_e3_e4.py
D-2, D-3	Pago tardío del saldo no liquida; llegada de T por el trabajador	ADR-008	Implementación del equipo de C-06, C-01 y C-02; el cierre del contrato Firmado (D-3) es decisión interna sin aprobación externa	test_d2_pago_tardio_del_saldo.py; test_d3_llegada_de_t.py
D-P1, D-P2, D-P3	Catálogo de proveedores; candidatos activos; costos y condiciones capturados por operación	ADR-009, ADR-010	Aprobadas por el equipo el 01/11/2026	test_decisiones_dp1_dp3.py; test_decisiones_dp2_s7_s8.py
S-1 a S-9	Roles, separación de funciones, procedencia de respuestas, inicio automático, permisos del catálogo	ADR-009, ADR-011	Aprobadas por el equipo el 01/11/2026	test_decisiones_s1_s9.py; test_seguridad.py

Las decisiones de negocio y las decisiones del equipo que precisan reglas están integradas en el BRD consolidado versión 2.0 (apartados «Necesidades del negocio», «Restricciones del negocio» y «Decisiones incorporadas en la versión 2.0»); no existe una adenda independiente del BRD.

Decisiones técnicas

TD-01 Arquitectura en capas con Domain Model

Campo	Contenido
Registro	ADR-001
Contexto	Las reglas cruzan propuestas, contratos, pagos y solicitudes con plazos y aprobaciones.
Alternativas	Transaction Script; Table Module.

Campo	Contenido
Decisión	Domain Model con agregados que protegen sus invariantes y capas domain, application, infrastructure y api.
Consecuencias	Reglas localizadas y probadas por agregado; mayor esfuerzo de diseño.

TD-02 Siete raíces de agregado

Campo	Contenido
Registro	ADR-002
Contexto	La sustitución es un proceso largo y las reglas financieras abarcan varias obligaciones.
Alternativas	Sustitución como entidad del Evento; una raíz por obligación.
Decisión	SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces propias; referencias por identificador.
Consecuencias	Más repositorios y reacciones; el Evento no cambia hasta confirmar la sustitución.

TD-03 Reacciones después del commit y Outbox persistente

Campo	Contenido
Registro	ADR-004, ADR-005
Contexto	Una operación afecta otros agregados y no debe publicar hechos que podrían revertirse.
Alternativas	Una sola transacción; publicación en memoria sin registro; bus de mensajes.
Decisión	Eventos guardados con el commit en outbox_evento; reacciones idempotentes en transacciones propias, despachadas en línea o por el trabajador.
Consecuencias	Consistencia eventual; entrega al menos una vez; requiere idempotencia.

TD-04 PostgreSQL 18 con SQLAlchemy Core y Alembic

Campo	Contenido
Registro	ADR-005
Contexto	Los repositorios en memoria pierden datos y el PIA exige Docker Compose con base de datos.
Alternativas	SQLite; MySQL/MariaDB; MongoDB.
Decisión	PostgreSQL 18, SQLAlchemy Core 2.0 sin ORM, psycopg 3 y migraciones Alembic 0001 a 0009.
Consecuencias	Integridad por CHECK, UNIQUE y FK; dependencia de Docker para integración.

TD-05 Concurrencia optimista e identificadores UUID

Campo	Contenido
Registro	ADR-006

Campo	Contenido
Contexto	Dos escrituras simultáneas podían perder pagos o cambios.
Alternativas	Bloqueo pesimista; SERIALIZABLE; ids secuenciales.
Decisión	Columna version por raíz y UPDATE condicionado; ids con prefijo + UUID v4.
Consecuencias	El cliente reintenta tras un 409.

TD-06 Trabajador para la llegada de T

Campo	Contenido
Registro	ADR-008, ADR-009
Contexto	El inicio del evento y los cierres por T deben ocurrir aunque nadie opere el sistema.
Alternativas	Inicio manual; tareas programadas externas.
Decisión	trabajador_outbox ejecuta procesar_eventos_vencidos cada 2 s y despacha el Outbox con SKIP LOCKED.
Consecuencias	Debe ejecutarse al menos un trabajador; el inicio manual queda como respaldo.

TD-07 Autenticación propia por cookie de sesión

Campo	Contenido
Registro	ADR-011
Contexto	El sistema necesita tres roles con separación de funciones.
Alternativas	Tokens JWT; proveedor de identidad externo.
Decisión	Argon2id, sesión opaca de 256 bits guardada como SHA-256, CSRF, verificación de Origin, matriz deny-by-default.
Consecuencias	Sin MFA ni recuperación de contraseña por correo; HTTPS real pendiente del despliegue.

TD-08 Integraciones simuladas

Campo	Contenido
Registro	integraciones-externas.md
Contexto	No hay pasarela de pagos ni servicio de mensajería contratados.
Alternativas	Integrar servicios reales.
Decisión	Puertos con adaptadores simulados intercambiables.
Consecuencias	La verificación y las devoluciones se registran manualmente por Administración.

TD-09 Contenerización y 12-Factor

Campo	Contenido
Registro	PIA; docker-compose.yml
Contexto	Se requiere entorno reproducible DB + App + Tests.

Campo	Contenido
Alternativas	Instalación manual.
Decisión	Dockerfile con targets app y tests; Compose con db, migrate, api, worker y tests; configuración por variables de entorno.
Consecuencias	Ningún secreto en el repositorio; .env excluido.

TD-10 CI/CD con GitHub Actions y plataforma Docker

Campo	Contenido
Registro	ci.yml, publicar-imagen.yml, render.yaml
Contexto	El PIA exige pipeline activo y despliegue con Swagger.
Alternativas	Despliegue manual sin pipeline.
Decisión	Flujo de pruebas con PostgreSQL efímero y umbral de 80 %; publicación de imagen en GHCR; blueprint de Render como borrador.
Consecuencias	El CI de GitHub Actions se ejecutó correctamente sobre el commit 9c72bc7 de la PR #2 (05/11/2026, run 42104865505) y sobre main tras la fusión (0b16cf3, run 42109720404): 1,677 pruebas aprobadas y cobertura de sentencias de 98.21 % (6,573 de 6,693); 1 omitida en el job «pruebas» y 8 en el job «docker» (motivos en el Informe general de pruebas). Antes, sobre main 4be166b (04/11/2026): 1,654 pruebas y 98.21 %. El Bloque A está fusionado en main (PR #2). El despliegue en Render sigue pendiente.

TD-11 Etapa runtime predeterminada en la imagen Docker

Campo	Contenido
Registro	Commit 7aee2cb; ci.yml (paso «Construir sin --target»)
Contexto	Render construye el Dockerfile sin permitir elegir etapa; la última etapa era la de pruebas.
Alternativas	Indicar dockerCommand en render.yaml; separar el Dockerfile de pruebas.
Decisión	Añadir al final del Dockerfile la etapa runtime (FROM app) y comprobar en el CI que la imagen predeterminada ejecuta uvicorn, usa el usuario eventosnova y no contiene /app/tests.
Consecuencias	Las plataformas ejecutan la API y no la suite; la etapa runtime debe seguir siendo la última del archivo.

TD-12 Bloque A: correcciones solo de presentación

Campo	Contenido
Registro	Lista maestra de correcciones (05/11/2026); 11 commits del Bloque A (fix/cierre-bloque-a), fusionados en main mediante la PR #2
Contexto	La revisión de la interfaz detectó formularios poco claros, nombres técnicos y falta de búsqueda y filtros.
Alternativas	Cambiar reglas de negocio (bloquear excedentes, impedir repetir la comunicación de la política, tarifa de cambio tardío en configuración).

Campo	Contenido
Decisión	Aplicar solo cambios de presentación, formularios, búsqueda y filtros, sin migraciones ni variables nuevas; dejar documentadas como pendientes las propuestas que cambian reglas (COR-07 como restricción, COR-08, COR-09, COR-11/COR-19).
Consecuencias	Reglas aprobadas intactas; cuatro decisiones quedan para el equipo; 23 pruebas nuevas.

TD-13 Vista del proveedor sin condiciones comerciales (COR-05)

Campo	Contenido
Registro	Commit e2697a6; BN-007
Contexto	La vista del proveedor devolvía el texto condiciones del contrato del Cliente, que puede incluir importes.
Alternativas	Ocultarlo solo en la interfaz; mantener el campo.
Decisión	La consulta de la vista del proveedor deja de devolver condiciones; solo servicioContratadoId, servicio, estado y respuesta. Sin cambio de esquema ni de OpenAPI.
Consecuencias	Se ajustó una expectativa de test_h01_h02_proveedores y se añadió la comprobación de claves exactas.

Otras decisiones técnicas documentadas

Tema	Decisión
Cierre de alcance (TP-01 a TP-07)	TP-01 a TP-07 (cierre de alcance): persistencia tras reinicio, Outbox persistente e idempotencia quedaron resueltos con ADR-004/ADR-005; la zona horaria America/Mexico_City se mantiene.
Límite del cuerpo de las solicitudes	Límite de cuerpo de 256 KiB en src/api/limites.py (respuesta 413).
Documentación de la API	Documentación /docs y /openapi.json ocultas en producción (EVENTOSNOVA_ENTORNO=produccion); activas en entorno local.
Fuente de disponibilidad por archivo	Prohibición de `EVENTOSNOVA_DISPONIBILIDAD_ARCHIVO` (D-P3): la aplicación no arranca si esa variable está definida.

Riesgos y decisiones pendientes

Tema	Situación al 05/11/2026
Publicación del Bloque A	11 commits del Bloque A publicados y fusionados en main el 05/11/2026 (PR #2, commit de fusión 0b16cf3); el CI los evaluó y fue correcto.
Despliegue en Render	render.yaml en borrador sin aplicar; sin URL pública; requiere aprobación de costos.

Tema	Situación al 05/11/2026
Fallo LF/CRLF (resuelto)	Resuelto en 9c72bc7: la regla «tests/referencias/*.json -text» en .gitattributes evita que un checkout nuevo de Windows con core.autocrlf=true convierta el JSON a CRLF. Verificado en un clon nuevo de Windows (1,677 aprobadas, 1 omitida) y en el CI de Linux.
Decisiones de negocio pendientes del Bloque A	COR-08 (tarifa del cargo tardío), COR-07 como restricción, COR-11/COR-19 como bloqueo, COR-09 (cancelación por el proveedor).
HTTPS real, MFA y bitácora de auditoría	No implementados; HTTPS lo aportará la plataforma al desplegar.